

VIANKA VANESSA CASTRO ORDOÑEZ

Ciudad de Guatemala, Guatemala | +502 5512 5234 | vianka.v.castro@gmail.com | [GitHub](#)

EDUCACIÓN

Universidad del Valle de Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información; 8.º semestre

Ene. 2023 - Actualidad

Cursos relevantes: Estructuras de Datos y Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Sistemas Operativos, Teoría de Automatas y Compiladores.

Colegio Decroly Americano

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Bachiller en Ciencias y Letras; reconocimiento High Honors

2011 - 2022

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación: Python, Java, JavaScript, TypeScript, PHP, Kotlin, C, SQL, HTML, CSS, Rust

Frameworks y web: Next.js, React, Laravel, Vue.js, Node.js, Vite, REST APIs, MVC

Bases de datos y cloud: PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Firebase Firestore, fundamentos de AWS y Azure

Herramientas y prácticas: Git, GitHub, Docker, Docker Compose, Jira/Atlassian, fundamentos de CI/CD, Agile/Scrum, Visual Studio, IntelliJ, Android Studio, LaTeX, MOS Excel

Idiomas: Español nativo; inglés intermedio-avanzado (B2)

EXPERIENCIA

Auxiliar de Cátedra en Ciencias de la Computación

Jun. 2025 - Actualidad

Universidad del Valle de Guatemala

- Apoyo a estudiantes en Programación Orientada a Objetos y Algoritmos/Programación Dinámica mediante sesiones de práctica, guía de depuración y revisión de código.
- Explicación de clases, herencia, diseño modular, pensamiento algorítmico, recurrencias y programación dinámica de forma clara y aplicada.
- Revisión de tareas y retroalimentación estructurada sobre correctitud, legibilidad y estrategia de solución.

Tutora Académica en Matemática Discreta y Teoría de Probabilidades

Ene. 2024

Universidad del Valle de Guatemala

- Apoyo a estudiantes universitarios en lógica, conjuntos, relaciones, combinatoria, distribuciones de probabilidad, valor esperado y resolución estructurada de problemas.
- Preparación de ejercicios guiados y sesiones de repaso para traducir conceptos matemáticos abstractos en soluciones paso a paso.

PROYECTOS SELECCIONADOS

NekoFit - Nutrición y bienestar en un solo lugar

[GitHub](#)

Tecnologías: Next.js, React, TypeScript, JavaScript, CSS, REST APIs, almacenamiento web

- Diseño y desarrollo de una aplicación web personal orientada a centralizar planificación nutricional, seguimiento de macros e intercambios, hidratación, entrenamientos, progreso corporal, compras y outfits.

Portafolio Web - Desktop OS

[Live](#) | [GitHub](#)

Tecnologías: React, Vite, JavaScript, CSS, HTML5

- Desarrollo de un portafolio personal con interfaz de sistema operativo retro, ventanas arrastrables y redimensionables, temas claro/oscuro, diseño responsive, formulario de contacto y curriculum.

Sol Store - Aplicación web de e-commerce

[GitHub](#)

Tecnologías: Laravel, Vue.js, PHP, PostgreSQL, Docker, Docker Compose, JavaScript

- Desarrollo de una tienda en línea full-stack para productos personalizados de impresión 3D, incluyendo frontend, backend, base de datos y entorno de desarrollo containerizado.

Simulación de decisiones para robot médico

[GitHub](#)

Tecnologías: Python, Jupyter Notebook, Value Iteration, Q-Learning, GridWorld

- Comparación de enfoques basados en modelo y aprendizaje por refuerzo para un robot hospitalario estocástico usando estados, acciones, recompensas y métricas compartidas.

Generador de analizador léxico

[GitHub](#)

Tecnologías: Rust, teoría de autómatas, expresiones regulares, AFD/AFN, tablas de transición

- Construcción de un generador de analizador léxico a partir de especificaciones YALex mediante parsing de regex, construcción de AFN con Thompson, conversión a AFD, minimización y simulación.

TUTO! - Aplicación de gestión de tutorías

[GitHub](#)

Tecnologías: Kotlin, Android Studio, Firebase Authentication, Firebase Firestore, Jetpack Compose

- Desarrollo de una aplicación Android para gestionar tutorías individuales y grupales, con autenticación, horarios, perfiles de usuario, modo claro/oscuro y persistencia en Firestore.

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

- Reconocida como estudiante distinguida en la Universidad del Valle de Guatemala por desempeño académico.
- Fortalecimiento de habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo mediante proyectos colaborativos y tutorías.